

Clasa 11P1 · S25

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Metode de ungere. Tehnologia ungerii. Controlul ungerii

Conținutul pachetului

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 21 (S25) (sursa: p. 101–105)

p. 7–9 Manual (ed. elev) – S25 · Metode și tehnologia ungerii. Controlul ungerii (sursa: p. 85–87)

Evaluare în această oră: E5. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 21 · S25**Metode și tehnologia ungerii. Controlul ungerii****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 4 – Ungerea și gresarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor · planificată în S21–S24 (LT 12 h, IP 20 h)
Conținutul (planificare)	4.1. Importanța ungerii · 4.2. Lubrifianți și alegerea lor; 4.3. Organizarea rațională a ungerii · 4.4. Sisteme de ungere; 4.5. Metode de ungere · 4.6. Tehnologia ungerii · 4.7. Controlul ungerii
Tema lecției	Metode și tehnologia ungerii. Controlul ungerii
Săptămâna / programul	S25 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 23.03.2027, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 23.03.2027, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 26.03.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă, cu evaluare sumativă a unității de învățare
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 85–87; evaluarea E5: p. 88–89
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20, 21 (clusterle D, F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.4. Ungerea și gresarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor; Importanța ungerii; Lubrifianți și alegerea lor; Organizarea rațională a ungerii; Sisteme de ungere; Metode de ungere; Tehnologia ungerii; Controlul ungerii
Abilități	7.2.20. Alegerea tipului de lubrifiant adecvat sistemului tehnic și condițiilor de exploatare ale acestuia 7.2.21. Selectarea sistemelor și metodelor de ungere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.22. Montarea și întreținerea ungătoarelor (de diferite tipuri) 7.2.23. Schimbarea/completarea uleiului de răcire folosind materiale și scule adecvate, în conformitate cu graficele de ungere 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Metode de ungere. Tehnologia ungerii. Controlul ungerii”;
- O2 – (LT) să aplice: tehnologia: asigurare – curățire – lubrifiantul corect – cantitatea prescrisă – ștergerea excesului – consemnare;
- O3 – (LT) să aplice: rulmentul: $\approx 1/3$ din spațiul liber; $G \approx 0,005 \cdot D \cdot B$ (grame);
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Dozarea unsoarii. Analiza vizuală a probelor de ulei”, respectând criteriul: masa pe apăsare a fost determinată prin cântărire, nu estimată;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Schimbul uleiului la un reductor. Gresarea rulmenților. Probă practică – tema 21”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: uleiul nou este de tipul prescris și la nivelul corect;
- O7 – să rezolve E5 – test scris – Ungerea și gresarea.
- O8 – să rezolve E5 – probă practică – tema 21: Întreținerea zilnică și reglarea strungului SN 400.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 85–87 SDV, utilaje și materiale: pompă de gresat cu unsoare, cântar de bucătărie sau de laborator (0,1 g), pahar; trei rulmenți (sau datele lor $D \times B$); probe de ulei: nou, oxidat, cu apă, cu particule; hârtie de filtru, lupă; reductor pe stand (sau cutia de avansuri a unui strung), lagăre cu gresoare; chei fixe, cheie pentru bușoane, vas de colectare gradat, pâlnie cu sită, pompă de gresat; uleiul și unsoarea prescrise, garnituri noi pentru bușoane, lavete, material absorbant; termometru cu infraroșu tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	E5 – Test scris – Ungerea și gresarea (45 de minute (LT)), manual p. 88–89 E5 – Probă practică – tema 21: Întreținerea zilnică și reglarea strungului SN 400 (60 de minute practic + oral (IP)), manual p. 88–89
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 4, S21–S24); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Metode de ungere. Tehnologia ungerii. Controlul ungerii · 3 h · manual p. 85–87

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator afli cum se execută corect ungerea unui punct, câtă unsoare pui într-un rulment și cum controlezi ungerea; în atelier schimbi uleiul unui reductor, gresezi rulmenți și susții proba practică pe tema 21.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
4. Dirijarea învățării (36 min)	Prezintă conținutul din manual: – oprirea și asigurarea utilajului, acolo unde ungerea nu se face în mers; – curățirea punctului de ungere și a gresorului – altfel praful este împins în lagăr odată cu unsoarea; – verificarea și pregătirea pompei de gresat sau a recipientului (lubrifianul corect, curat); – introducerea cantității prescrise: la gresor, până când unsoarea proaspătă apare la marginea lagărului; la baie, până la reperul de nivel; – Reguli specifice: rulmentul se umple cu unsoare pe aproximativ o treime din spațiul liber (umplerea completă produce frământarea unsoarei, încălzire și degradare); suprafețele de frânare nu se ung niciodată; cablurile de oțel se ung cu unsoare specială, apli...	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (44 min)	„Dozarea unsoarei. Analiza vizuală a probelor de ulei” – Determini debitul pompei de gresat pe apăsare, calculezi dozele pentru trei rulmenți și analizezi vizual probe de ulei uzat. – NSSM: Mănuși de nitril; pompa de gresat nu se îndreaptă spre persoane (jetul de unsoare poate pătrunde prin piele la presiune mare). 1) Cântărește paharul gol, apoi cu unsoarea din 10 apăsări; calculează masa pe o apăsare. 2) Calculează $G = 0,005 \cdot D \cdot B$ pentru fiecare rulment și numărul de apăsări. 3) Examinează probele de ulei (culoare, limpezime, spumă, pata pe hârtie) și decide. 4) Completează fișa.	Sarcina: Completează fișa și scrie decizia pentru fiecare probă de ulei. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Evaluare E5 (45 min)	Test scris – Ungerea și gresarea; enunțul și baremul în manual, p. 88–89.	Rezolvă individual.	proba scrisă	E5
7. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Tehnologia: asigurare – curățire – lubrifianul corect – cantitatea prescrisă – ștergerea excesului – consemnare. – Rulmentul: $\approx 1/3$ din spațiul liber; $G \approx 0,005 \cdot D \cdot B$ (grame). – Controlul: nivel, circulație, peliculă, temperatură, aspectul uleiului, analiză. – Excesul de unsoare este la fel de dăunător ca lipsa ei. ? Descrie, în ordine, tehnologia ungerii unui lagăr prin gresor. ? Calculează cantitatea de unsoare pentru un rulment cu $D = 72$ mm, $B = 17$ mm.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
8. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 85–87).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Schimbul uleiului la un reductor. Gresarea rulmenților. Probă practică – tema 21 · 5 h · manual p. 85–87

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Schimbi uleiul unui reductor, gresezi rulmenții unui lagăr sau ai unui motor cu cantitatea calculată și susții proba practică E5 (tema 21). – NSSM/PSI: Reductorul oprit și consignat; uleiul se golește la cald, nu fierbinte, cu mănuși. – NSSM/PSI: Bușonul de golire se deschide cu vasul deja așezat; se desface ultimele spire cu mâna. – NSSM/PSI: Uleiul uzat în recipientul etichetat; nu se amestecă cu alte deșeuri.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: reductor pe stand (sau cutia de avansuri a unui strung), lagăre cu gresoare; chei fixe, cheie pentru bușoane, vas de colectare gradat, pâlnie cu sită, pompă de gresat; uleiul și unsoarea prescrise, garnituri noi pentru bușoane, lavete, material absorbant; termometru cu infraroșu.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (140 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Rulează reductorul 10 minute ca să se încălzească uleiul; oprește și consignează. 2) Deschide întâi bușonul de umplere (aerisire), apoi pe cel de golire; golește complet. 3) Examinează uleiul golit și bușonul magnetic: particule, apă, culoare; notează. 4) Montează bușonul de golire cu garnitură nouă; umple cu uleiul prescris până la reper; verifică la vizor după 5 minute. 5) Gresează rulmenții lagărelor cu cantitatea calculată în LT: curăță gresorul, introdu unsoarea cu arborele rotit lent, șterge excesul. 6) Pornește și urmărește 20 de minute temperatura lagărelor și etanșeitatea bușoanelor. 7) Consemnează lucrarea. 8) Proba practică E5 – tema 21 (strungul SN 400), în condiții de examen.	Sarcina: Fișa completată pentru reductor; grila oficială E5 în portofoliu. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Probă practică E5 (60 min)	Probă practică – tema 21: Întreținerea zilnică și reglarea strungului SN 400. Enunțul și grila în manual, p. 88–89; se evaluează după grila probei de certificare (planificare – realizare – prezentare, SSM).	Execută individual și prezintă oral lucrarea.	proba practică + orală	grilă E5
5. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Uleiul nou este de tipul prescris și la nivelul corect. ☐ Unsoarea introdusă corespunde cantității calculate; excesul șters. ☐ Nicio scurgere la bușoane; uleiul uzat colectat.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
6. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 85–87): Tehnologia: asigurare – curățire – lubrifiantul corect – cantitatea prescrisă – ștergerea excesului – / Rulmentul: $\approx 1/3$ din spațiul liber; $G \approx 0,005 \cdot D \cdot B$
B – consolidare	1) Descrie, în ordine, tehnologia ungerii unui lagăr prin gresor. 2) Calculează cantitatea de unsoare pentru un rulment cu $D = 72$ mm, $B = 17$ mm. 3) De ce nu se umple complet cu unsoare un rulment?
A – performanță	Cum recunoști, după aspect, că în ulei a pătruns apă? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și scrie decizia pentru fiecare probă de ulei.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 85–87) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S25 · Metode și tehnologia ungerii. Controlul ungerii

Firul săptămânii: La laborator afli cum se execută corect ungerea unui punct, câtă unsoare pui într-un rulment și cum controlezi ungerea; în atelier schimbi uleiul unui reductor, gresezi rulmenți și susții proba practică pe tema 21.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

Metode de ungere. Tehnologia ungerii. Controlul ungerii

Rezultate ale învățării: C 7.1.4. · A 7.2.20.–7.2.23., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Tehnologia ungerii unui punct

1. oprirea și asigurarea utilajului, acolo unde ungerea nu se face în mers;
2. **curățirea** punctului de ungere și a gresorului – altfel praful este împins în lagăr odată cu unsoarea;
3. verificarea și pregătirea pompei de gresat sau a recipientului (lubrifianțul corect, curat);
4. introducerea **cantității prescrise**: la gresor, până când unsoarea proaspătă apare la marginea lagărului; la baie, până la reperul de nivel;
5. ștergerea excesului, care atrage praful;
6. **consemnarea** operației în evidența ungerii.

Reguli specifice: rulmentul se umple cu unsoare pe aproximativ **o treime** din spațiul liber (umplerea completă produce frământarea unsorii, încălzire și degradare); suprafețele de frânare nu se ung niciodată; cablurile de oțel se ung cu unsoare specială, aplicată cu peria; lanțurile se ung pe articulații, nu pe exterior; nivelul se citește cu utilajul oprit, pe orizontală, după ce uleiul s-a scurs în baie.

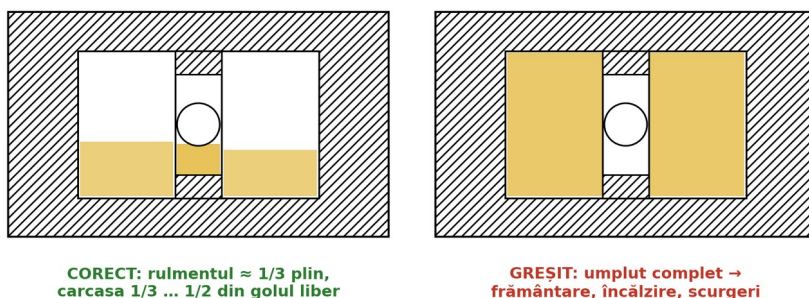


Fig. 29. Cantitatea de unsoare într-un lagăr cu rulment

$$G = 0,005 \cdot D \cdot B$$

Relația practică dă cantitatea de unsoare G (în grame) la regresarea unui rulment, cu D – diametrul exterior și B – lățimea rulmentului, în milimetri. Este un ordin de mărime: valoarea din cartea tehnică are prioritate.

Aplicație rezolvată – cantitatea de unsoare. Un rulment are $D = 90$ mm și $B = 23$ mm. $G = 0,005 \cdot 90 \cdot 23 = 10,35$ g ≈ **10 g**. Dacă o apăsare a pompei de gresat dă ≈ 1,5 g (se determină cântărind 10 apăsări), sunt necesare ≈ 7 apăsări, cu arborele rotit lent.

Controlul ungerii

Ce controlezi	Cum / ce înseamnă
nivelul	la vizor sau joă, utilaj oprit, orizontal
circulația	vizorul de debit al pompei, cu utilajul în funcțiune
pelicula	pe ghidaje și suprafețe deschise: continuă, fără zone uscate
temperatura lagărelor	creștere peste valoarea obișnuită → ungere insuficientă sau exces de unsoare
aspectul uleiului	închis la culoare, miros de ars → oxidare; lăptos → apă; spumă → aer; particule → uzură
analiza de laborator	vâscozitate, apă, particule metalice, indice de aciditate – la utilajele importante

Greșeala de ungere	Urmarea
lubrifiant prea subțire	pelicula se rupe sub sarcină; gripare
lubrifiant prea vâscos	încălzire, consum de energie, pornire grea pe frig
unsoare în exces în rulment	frământare, temperatură ridicată, scurgeri pe la etanșări
amestec de unsoari incompatibile	înmuiere sau întărire; unsoarea nu mai ține uleiul
interval de schimb depășit	ulei oxidat, depuneri, filtre colmatate

Reține

- Tehnologia: asigurare – curățire – lubrifiantul corect – cantitatea prescrisă – ștergerea excesului – consemnare.
- Rulmentul: $\approx 1/3$ din spațiul liber; $G \approx 0,005 \cdot D \cdot B$ (grame).
- Controlul: nivel, circulație, peliculă, temperatură, aspectul uleiului, analiză.
- Excesul de unsoare este la fel de dăunător ca lipsa ei.

Întrebări

1. Descrie, în ordine, tehnologia ungerii unui lagăr prin gresor.
2. Calculează cantitatea de unsoare pentru un rulment cu $D = 72$ mm, $B = 17$ mm.
3. De ce nu se umple complet cu unsoare un rulment?
4. Cum recunoști, după aspect, că în ulei a pătruns apă?
5. Ce urmări are un interval de schimb depășit?

Lucrarea de laborator: Dozarea unsoarii. Analiza vizuală a probelor de ulei

Scopul lucrării: Determini debitul pompei de gresat pe apăsare, calculezi dozele pentru trei rulmenți și analizezi vizual probe de ulei uzat.

SDV-uri, aparate, materiale

- pompă de gresat cu unsoare, cântar de bucătărie sau de laborator (0,1 g), pahar
- trei rulmenți (sau datele lor $D \times B$)
- probe de ulei: nou, oxidat, cu apă, cu particule; hârtie de filtru, lupă

Securitate și sănătate în muncă

 Mănuși de nitril; pompa de gresat nu se îndreaptă spre persoane (jetul de unsoare poate pătrunde prin piele la presiune mare).

Desfășurarea lucrării

1. Cântărește paharul gol, apoi cu unsoarea din 10 apăsări; calculează masa pe o apăsare.
2. Calculează $G = 0,005 \cdot D \cdot B$ pentru fiecare rulment și numărul de apăsări.
3. Examinează probele de ulei (culoare, limpezime, spumă, pata pe hârtie) și decide.
4. Completează fișa.

Fișa de lucru

Rulmentul	D (mm)	B (mm)	G (g)	Nr. de apăsări

Sarcina de lucru

Completează fișa și scrie decizia pentru fiecare probă de ulei.

Controlul lucrării

- ☐ Masa pe apăsare a fost determinată prin cântărire, nu estimată.
- ☐ Numărul de apăsări este rotunjit în sus doar dacă diferența este mică.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Schimbul uleiului la un reductor. Gresarea rulmenților. Probă practică – tema 21

Rezultate ale învățării: C 7.1.4. · A 7.2.20.–7.2.23., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12. · Pregătește tema de examen nr. 21

Scopul lucrării: Schimbi uleiul unui reductor, gresezi rulmenții unui lagăr sau ai unui motor cu cantitatea calculată și susții proba practică E5 (tema 21).

SDV-uri, aparate, materiale

- reductor pe stand (sau cutia de avansuri a unui strung), lagăre cu gresoare
- chei fixe, cheie pentru bușoane, vas de colectare gradat, pâlnie cu sită, pompă de gresat
- uleiul și unsoarea prescrise, garnituri noi pentru bușoane, lavete, material absorbant
- termometru cu infraroșu

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Reductorul oprit și consignat; uleiul se golește la cald, nu fierbinte, cu mănuși.
- ⚠ Bușonul de golire se deschide cu vasul deja așezat; se desface ultimele spire cu mâna.
- ⚠ Uleiul uzat în recipientul etichetat; nu se amestecă cu alte deșeuri.

Desfășurarea lucrării

1. Rulează reductorul 10 minute ca să se încălzească uleiul; oprește și consignează.
2. Deschide întâi bușonul de umplere (aerisire), apoi pe cel de golire; golește complet.
3. Examinează uleiul golit și bușonul magnetic: particule, apă, culoare; notează.
4. Montează bușonul de golire cu garnitură nouă; umple cu uleiul prescris până la reper; verifică la vizor după 5 minute.
5. Gresează rulmenții lagărelor cu cantitatea calculată în LT: curăță gresorul, introdu unsoarea cu arborele rotit lent, șterge excesul.
6. Pornește și urmărește 20 de minute temperatura lagărelor și etanșeitatea bușoanelor.
7. Consemnează lucrarea.
8. Proba practică E5 – tema 21 (strungul SN 400), în condiții de examen.

Fișa de lucru

Mărimea	Înainte	După	Observații
cantitatea de ulei golită / introdusă (l)			
aspectul uleiului golit / particule pe bușon			
temperatura lagărelor la 20 min (°C)			
scurgeri la bușoane			

Sarcina de lucru

Fișa completată pentru reductor; grila oficială E5 în portofoliu.

Controlul lucrării

- ☐ Uleiul nou este de tipul prescris și la nivelul corect.
- ☐ Unsoarea introdusă corespunde cantității calculate; excesul șters.
- ☐ Nicio scurgere la bușoane; uleiul uzat colectat.